Nama : Agnes Dwetasari

NIM / Kelas : 312410092 / I.24.6A

Mata Kuliah : Pengolahan Citra

Dosen : Yogi Yulianto, M.Kom

1. Apa perbedaan antara scaling dan zoom? Apakah keduanya sama?
2. Mengapa rotasi bisa menyebabkan kehilangan informasi pada citra?
3. Bagaimana cara memilih metode interpolasi yang tepat untuk aplikasi tertentu?

Jawab

1. Scaling adalah **transformasi geometri** yang mengubah ukuran objek/citra dengan mengalikan koordinat tiap piksel dengan faktor skala S_x (horizontal) dan S_y (vertikal) sehingga:
   - $x' = S_x \,.\, x$
   - $y' = S_y \cdot y$

   Jika:

   - $S_x = S_y > 1 \rightarrow$ citra **diperbesar** (zoom in).
   - $S_x = S_y < 1 \rightarrow$ citra **diperkecil** (zoom out).
   - Jika $S_x \neq S_y \rightarrow$ citra juga mengalami distorsi bentuk (tidak sebangun lagi).

   Jadi di level matematis, **scaling murni adalah operasi geometri vektor**.

   Zoom sering dipakai sebagai **istilah praktis** untuk menyebut:

   - Zoom in = memperbesar tampilan citra (misalnya "memperbesar detail").
   - Zoom out = memperkecil tampilan citra (misalnya melihat citra lebih luas).

   Dalam banyak literatur pengolahan citra digital, **penskalaan citra disebut juga *image zooming****, sehingga:

   - Secara fungsi, zoom in / zoom out diimplementasikan melalui operasi scaling pada koordinat piksel.

   Perbedaannya :

   - Scaling → lebih menekankan model matematis transformasi geometri.
   - Zoom → lebih menekankan pengalaman visual atau operasi tampilan citra (misalnya klik tombol "+" pada viewer gambar).

   Untuk scaling dan zoom tidak sama.

2. Rotasi menyebabkan kehilangan informasi citra karena proses transformasi geometris melibatkan pemetaan ulang piksel dari koordinat lama ke koordinat baru yang tidak pas, menyebabkan piksel keluar dari batas frame (terpotong) atau kebutuhan interpolasi yang mengubah nilai piksel asli.
3. cara memilih metode interpolasi yang tepat untuk aplikasi tertentu :
    - Pahami karakteristik metode umum :
      Beberapa metode interpolasi yang sering dipakai:
        - Nearest-neighbor:
            - Cepat, ringan, tapi hasilnya “berkotak” atau jagged.
            - Cocok untuk: preview, zoom real time, aplikasi yang sangat terbatas pada CPU.
        - Bilinear:
            - Rata rata lintasan 2×2 piksel tetangga, hasil lebih halus daripada nearest.
            - Cocok untuk: zoom/reresolusi biasa, aplikasi UI, gambar non kritikal.
        - Bicubic / spline-based:
            - Lebih halus & tajam
            - Lebih lambat, tapi kualitas tinggi
        - Lanczos
            - Sangat tajam & detail tinggi
            - Paling berat komputasi
    - Sesuaikan dengan Tujuan Aplikasi
        - Untuk Kecepatan (Real-time)
          Gunakan: Nearest Neighbor
        - Contoh :
            - Video streaming
            - Sistem embedded
            - Preview cepat
        - Untuk Tampilan Umum (UI / aplikasi biasa)
          Gunakan: Bilinear
        - Contoh :
            - Aplikasi mobile
            - Web image scaling
        - Untuk Kualitas Tinggi (Visual / desain)
          Gunakan: Bicubic atau Lanczos
        - Contoh :
            - Editing foto
            - Percetakan
            - Digital imaging

- Pertimbangkan Faktor Penting

  Saat memilih, perhatikan:

  - Kecepatan vs kualitas
  - Jenis citra:
    - Teks → hindari blur (pakai nearest/bicubic)
    - Foto → butuh halus (bicubic/lanczos)
  - Ukuran perubahan:
    - Scaling besar → butuh metode lebih kompleks
  - Hardware:
    - Device lemah → pilih metode ringan